

5 Системы матричных уравнений. Псевдообратная матрица.

5.1 Матричные системы уравнений

Матричное уравнение это уравнение, в котором в качестве переменной выступает матрица.

Пример 5.6. Решить следующее матричное уравнение:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} - 2\mathbf{X} = 3 \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычтем матрицу $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$ из обеих частей уравнения, получим:

$$-2\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}.$$

Поделим обе части на -2, получим:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}.$$

Матричные системы уравнений это системы уравнений, в которых в качестве переменных выступают матрицы.

Пример 5.7. Решить следующую систему матричных уравнений:

$$\begin{cases} 3\mathbf{X} - 2\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

Сначала найдём матрицу $\mathbf{X}$. Для этого обе части второго уравнения умножим слева на матрицу, обратную матрице $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Получим:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

В левой части перед $\mathbf{X}$ получилась единичная матрица, поэтому

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Теперь, в первом уравнении выразим $\mathbf{Y}$, получим

$$-2\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -5 \end{pmatrix} - 3\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -45 & 0 \\ 18 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 48 & 2 \\ -22 & -8 \end{pmatrix}.$$

В итоге,

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -24 & -1 \\ 11 & 4 \end{pmatrix}.$$

5.2 Псевдообратная матрица.

Для прямоугольных матриц не существует обратной матрицы. Однако, для решения систем, в которых неизвестными являются прямоугольные матрицы можно воспользоваться так называемой **псевдообратной матрицей**. Пусть $\mathbf{B}_{m \times m}$ – квадратная матрица порядка m . Если $\det \mathbf{B} \neq 0$, то существует обратная матрица $\mathbf{B}^{-1}$ такая, что $\mathbf{B} \cdot \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{I}$. Пусть $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T$, где $\mathbf{A}_{m \times n}$ – прямоугольная матрица из m строк и n столбцов. Тогда

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T \left(\mathbf{A}\mathbf{A}^T \right)^{-1} = \mathbf{I},$$

т.е., если мы введем обозначение $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^T \left(\mathbf{A}\mathbf{A}^T \right)^{-1}$, то получившаяся матрица $\mathbf{A}^+$ при умножении справа на $\mathbf{A}$ даёт единичную матрицу $\mathbf{A}\mathbf{A}^+ = \mathbf{I}$, т.е. $\mathbf{A}^+$ – псевдообратная (или правая обратная) матрица при умножении справа. При этом матрица $\mathbf{A}^+$ состоит из n строк и m столбцов, т.е. её нельзя использовать при умножении слева. Для умножения слева псевдообратную матрицу нужно вычислить введя обозначение $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$. Тогда псевдообратная (или левая обратная) матрица вычисляется как

$$\mathbf{A}^+ = \left(\mathbf{A}^T \mathbf{A} \right)^{-1} \mathbf{A}^T,$$

что даёт $\mathbf{A}^+ \mathbf{A} = \mathbf{I}$.

Пример 5.8. Решить матричное уравнение $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A}_1 = \mathbf{C}_1$, где

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 & -6 \\ 3 & -7 & -5 & 12 \\ 2 & -7 & -7 & -24 \end{pmatrix}, \mathbf{C}_1 = \begin{pmatrix} -2 & 8 & 8 & 60 \\ -4 & 13 & 13 & 12 \\ 10 & -25 & -19 & 6 \end{pmatrix}.$$

Если бы матрица $\mathbf{A}_1$ была бы квадратной, то решение уравнения можно было бы найти умножив обе части уравнения справа на $(\mathbf{A}_1)^{-1}$, что привело бы к решению вида $\mathbf{X} = \mathbf{C}_1 (\mathbf{A}_1)^{-1}$. Однако, так как матрица $\mathbf{A}_1$ является прямоугольной, у неё не существует обратной матрицы, т.е. необходимо вычислить псевдообратную (правую) матрицу:

$$(\mathbf{A}_1)^+ = \mathbf{A}_1^T \left(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_1^T \right)^{-1} = \begin{pmatrix} -0.6234 & -0.3008 & 0.0052 \\ 0.4846 & 0.1968 & -0.0229 \\ -0.8920 & -0.5024 & -0.0281 \\ 0.0669 & 0.0640 & -0.0264 \end{pmatrix}.$$

Тогда, умножая обе части уравнения $\mathbf{X}\mathbf{A}_1 = \mathbf{C}_1$ справа на $\mathbf{A}^+$, получим

$$\mathbf{X} = \mathbf{C}_1 \mathbf{A}^+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что пример 5.8 можно решить другим способом, при помощи решения СЛАУ.

Пример 5.9. Для решения уравнения $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A}_1 = \mathbf{C}_1$ из примера 5.8 нам необходимо найти такую матрицу $\mathbf{A}^+$, что

$$\mathbf{A}_1 \mathbf{A}^+ = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перемножая $\mathbf{A}_1$ на первый столбец $\mathbf{A}^+$ получим:

$$\begin{cases} -3a_{11} + 3a_{21} - 3a_{31} + 3a_{41} = 1 \\ -a_{11} + 2a_{21} + a_{31} + a_{41} = 0 \\ -2a_{11} + 4a_{21} - 4a_{41} = 0. \end{cases} \quad (13)$$

Получилось три уравнения и четыре неизвестных. Для удобства установим $a_{41} = 0$. Тогда из (13) следует, что:

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Аналогично:

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Объединив три уравнения, получим:

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Откуда следует, что

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & -2 & 1.5 \\ 1/3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{pmatrix}$$

С учетом того, что $a_{41} = a_{42} = a_{43} = 0$, получим, что

$$\mathbf{A}^+ = \begin{pmatrix} 2/3 & -2 & 1.5 \\ 1/3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда, умножая обе части уравнения $\mathbf{X}\mathbf{A}_1 = \mathbf{C}_1$ справа на $\mathbf{A}^+$, получим

$$\mathbf{X} = \mathbf{C}_1\mathbf{A}^+ = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Следует отметить, что в примере 5.9 устанавливая a_{41} , a_{42} , и a_{43} в различные значения можно получить бесконечное число матриц $\mathbf{A}^+$, в том числе матрицу из примера 5.8 (если установить $a_{41} = 0.069$, $a_{42} = 0.064$, $a_{43} = -0.0264$).